

대수 예제/유제 LaTeX 대조 - 16단원

보기 1 예제 · 16-01 S1 보기 1.md

원문

이제 다음 보기에서 이를 정리하며 복습해 두자.

[예제 2] 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

단, $n=1, 2, 3, \cdots$ 이다.

(1) $a_1=3, a_{n+1}=a_n+2$ (2) $a_1=2, a_{n+1}=4a_n$

(3) $a_1=3, a_{n+1}=a_n$ (4) $a_1=2, \frac{1}{a_{n+1}}=\frac{1}{a_n}+3$

[문제 1] (1) $a_{n+1}=a_n+2$ 에서 $a_{n+1}-a_n=2$ 이므로 공차가 2인 등차수열이다.

첫째항이 3이므로

$a_n=3+(n-1)\times 2=2n+1$ 곧, $a_n=2n+1$

(2) $a_{n+1}=4a_n$ 에서 $a_{n+1}\div a_n=4$ 이므로 공비가 4인 등비수열이다.

첫째항이 2이므로, $a_n=2\times 4^{n-1}=2^{2n-1}$ 곧, $a_n=2^{2n-1}$

(3) 첫째항이 3, 공비가 1인 등비수열이므로

$a_n=3\times 1^{n-1}=3$ 곧, $a_n=3$

(4) $\frac{1}{a_1}=\frac{1}{2}, \frac{1}{a_{n+1}}=\frac{1}{a_n}+3$ 이므로 수열 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 은 첫째항이 $\frac{1}{2}$, 공차가 3인 등차수열이다.

$\therefore \frac{1}{a_n}=\frac{1}{2}+(n-1)\times 3=\frac{6n-5}{2}$ $\therefore a_n=\frac{2}{6n-5}$

***Note** (3) 첫째항이 3, 공차가 0인 등차수열이므로

$a_n=3+(n-1)\times 0=3$ 곧, $a_n=3$

(4) 조건식은 수열 $\{a_n\}$ 의 이웃하는 두 항의 역수의 차가 3으로 일정하다는 것, 곧
각 항의 역수가 등차수열을 이룬다는 것이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 조화수열이다.

현재 Markdown 렌더

다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오. 단, $n=1, 2, 3, \cdots$ 이다.

(1) $a_1 = 3, a_{n+1} = a_n + 2$

(2) $a_1 = 2, a_{n+1} = 4a_n$

(3) $a_1 = 3, a_{n+1} = a_n$

(4) $a_1 = 2, \frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + 3$

유제 16-2 유제 · 16-01 유제 16-2.md

원문

[유제 16-2.] 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

$a_1=2, a_{n+1}=a_n+3^n \ (n=1, 2, 3, \cdots)$ **[답]** $a_n=\frac{1}{2}(3^n+1)$

현재 Markdown 렌더

다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

\$\$

$a_1=2,\quad a_{n+1}=a_n+3^n\quad(n=1,2,3,\cdots)$

\$\$

원문

[유제 16-3. 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

$$a_1=2, \ a_{n+1}=\frac{n+1}{n+2}a_n \ (n=1, \ 2, \ 3, \ \cdots)$$

[답]
$$a_n=\frac{4}{n+1}$$

현재 Markdown 렌더

다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

$$a_1=2, \quad a_{n+1}=\frac{n+1}{n+2}a_n \quad (n=1, 2, 3, \cdots)$$

$$$$

원문

필수 예제 16-1 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

(1) $a_1=1, \ a_2=4, \ 2a_{n+1}=a_n+a_{n+2} \ (n=1, \ 2, \ 3, \ \cdots)$

(2) $a_1=3, \ a_2=-6, \ (a_{n+1})^2=a_na_{n+2} \ (n=1, \ 2, \ 3, \ \cdots)$

(3) $a_1=2, \ a_{n+1}=\frac{a_n}{a_n+1} \ (n=1, \ 2, \ 3, \ \cdots)$

[정석면권] 주어진 점화식의 n 에 1, 2, 3, $\cdots$ 을 대입하여 각 항을 구해 보면 (1)은 첫째항이 1, 공차가 3인 등차수열이고, (2)는 첫째항이 3, 공비가 -2 인 등비수열임을 추정할 수 있다.

그러나 이와 같은 문제는 주어진 점화식이 등차수열 또는 등비수열을 나타내는 기본적인 점화식임을 알면 굳이 여러 항을 구해 볼 필요가 없다.

[정석] 수열 $\{a_n\}$ 에서 $n=1, \ 2, \ 3, \ \cdots$ 일 때,

$$2a_{n+1}=a_n+a_{n+2} \ (a_{n+1}-a_n=a_{n+2}-a_{n+1}) \Rightarrow \text{등차수열}$$
$$(a_{n+1})^2=a_n \times a_{n+2} \ (a_{n+1} \div a_n=a_{n+2} \div a_{n+1}) \Rightarrow \text{등비수열}$$

한편 (3)의 각 항을 구해 보면 $2, \frac{2}{3}, \frac{2}{5}, \frac{2}{7}, \cdots$ 로 각 항의 역수가 등차수열임을 추경할 수 있다. 일반적으로는

[정석] 점화식이 분수식일 때

$$\Rightarrow \text{양변의 역수를 잡아 수열 } \left\{\frac{1}{a_n}\right\} \text{의 일반항을 구해 본다.}$$

현재 Markdown 렌더

다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

(1) $a_1=1, \ a_2=4, \ 2a_{n+1}=a_n+a_{n+2} \ (n=1, 2, 3, \cdots)$

(2) $a_1=3, \ a_2=-6, \ (a_{n+1})^2=a_na_{n+2} \ (n=1, 2, 3, \cdots)$

(3) $a_1=2, \ a_{n+1}=\frac{a_n}{a_n+1} \ (n=1, 2, 3, \cdots)$

원문

[유제 16-4. 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

(1) $a_1=3, \ a_2=5, \ a_{n+2}-4a_{n+1}+3a_n=0 \ (n=1, \ 2, \ 3, \ \cdots)$

(2) $a_1=1, \ a_2=2, \ 2a_{n+2}-3a_{n+1}+a_n=0 \ (n=1, \ 2, \ 3, \ \cdots)$

[답] (1) $a_n=3^{n-1}+2$ (2) $a_n=3-\left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$

현재 Markdown 렌더

다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

(1) $a_1=3, \ a_2=5, \ a_{n+2}-4a_{n+1}+3a_n=0 \ (n=1, 2, 3, \cdots)$

(2) $a_1=1, \ a_2=2, \ 2a_{n+2}-3a_{n+1}+a_n=0 \ (n=1, 2, 3, \cdots)$

원문

필수 예제 16-2 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$$a_1=7, \ a_{n+1}=a_n+4n \ (n=1, 2, 3, \cdots)$$

- (1) a_n 을 구하시오.
- (2) $S_n=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n$ 을 구하시오.

현재 Markdown 렌더

다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

\$\$

$$a_1=7,\quad a_{n+1}=a_n+4n\quad(n=1,2,3,\cdots)$$

\$\$

- (1) a_n 을 구하시오.
- (2) $S_n=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n$ 을 구하시오.

원문

유제 16-5. 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$$a_{n+1}=2a_n+1 \ (n=1, 2, 3, \cdots), \ a_{11}=3071$$

이때, a_1 을 구하시오. 또, $a_n=95$ 를 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

$$[답] \ a_1=2, \ n=6$$

현재 Markdown 렌더

다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

\$\$

$$a_{n+1}=2a_n+1\quad(n=1,2,3,\cdots),\quad a_{11}=3071$$

\$\$

이때, a_1 을 구하시오. 또, $a_n=95$ 를 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

원문

필수 예제 **16-3** 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$a_1=1, a_{n+1}=3^n a_n \ (n=1, 2, 3, \cdots)$

(1) a_n 을 구하시오. (2) $T_n=a_1 \times a_2 \times a_3 \times \cdots \times a_n$ 을 구하시오.

현재 Markdown 렌더

다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$$a_1=1,\quad a_{n+1}=3^n a_n\quad(n=1,2,3,\cdots)$$

(1) a_n 을 구하시오.

(2) $T_n = a_1 \times a_2 \times a_3 \times \cdots \times a_n$ 을 구하시오.

원문

유제 16-6. 원의 내부를 n 개의 직선으로 분할할 때, 분할된 영역의 개수의 최댓값을 a_n 이라고 하자.

(1) a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구하시오. (2) a_n 을 구하시오.

[답] (1) $a_{n+1}=a_n+n+1 \ (n=1, 2, 3, \cdots)$ (2) $a_n=\frac{1}{2}(n^2+n+2)$

현재 Markdown 렌더

원의 내부를 n 개의 직선으로 분할할 때, 분할된 영역의 개수의 최댓값을 a_n 이라고 하자.

(1) a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구하시오.

(2) a_n 을 구하시오.

원문

필수 예제 16-4 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$$a_1=1, \ a_2=4, \ a_{n+2}-3a_{n+1}+2a_n=0 \ (n=1, \ 2, \ 3, \ \cdots)$$

- (1) a_n 을 구하시오. (2) $S_n=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n$ 을 구하시오.

현재 Markdown 렌더

다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

\$\$

$$a_1=1,\quad a_2=4,\quad$$

$$a_{n+2}-3a_{n+1}+2a_n=0\quad(n=1,2,3,\cdots)$$

\$\$

- (1) a_n 을 구하시오.

- (2) $S_n=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n$ 을 구하시오.

원문

유제 16-7. 흰 바둑돌과 검은 바둑돌을 합하여 n 개의 바둑돌을 일렬로 나열할 때, 흰 바둑돌끼리는 이웃하지 않도록 나열하는 방법의 수를 a_n 이라고 하자.

- (1) $a_n, \ a_{n+1}, \ a_{n+2}$ 사이의 관계식을 구하시오.
(2) a_8 을 구하시오. **[답]** (1) $a_{n+2}=a_{n+1}+a_n \ (n=1, \ 2, \ 3, \ \cdots)$ (2) 55

현재 Markdown 렌더

흰 바둑돌과 검은 바둑돌을 합하여 n 개의 바둑돌을 일렬로 나열할 때, 흰 바둑돌끼리는 이웃하지 않도록 나열하는 방법의 수를 a_n 이라고 하자.

- (1) $a_n, \ a_{n+1}, \ a_{n+2}$ 사이의 관계식을 구하시오.

- (2) a_8 을 구하시오.

원문

필수 예제 16-5

다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.
 $a_0=4, a_{n+1}=2a_n-3 \ (n=1, 2, 3, \cdots)$
(1) a_n 을 구하시오, (2) $S_n=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n$ 을 구하시오.

【모범답안】

$a_{n+1}=2a_n-3$ 의 n 에 1, 2, 3, 4, $\cdots$ 를 대입하면 수열 $\{a_n\}$ 은
 $\{a_n\} : 4, \quad 5, \quad 7, \quad 11, \quad 19, \quad \cdots$
 $\{b_n\} : \quad 1, \quad 3, \quad 5, \quad 7, \quad \cdots$ $\therefore b_n=2n-1$
와 같이 등차수열이 첫째항이 1, 공차가 2인 등비수열임을 알 수 있다. 이를 이용하여 a_n 을 구할 수 있다.
일반적으로도 다음과 같이 절차를 행해서 일반항 a_n 을 구한다.

①

$a_{n+1}=pa_n+q$ 꼴의 선화식이 주어지면
(1) $a_{n+1}-k=p(a_n-k)$ 의 꼴로 변형한다.
(2) 수열 $\{a_n-k\}$ 은 q 보다 p 인 등비수열임을 이용한다.

【모범답안】 (1) $a_{n+1}=2a_n-3$ 의 양변에서 3을 빼면
 $a_{n+1}-3=2a_n-3-3 \quad \therefore a_{n+1}-3=2(a_n-3)$
따라서 수열 $\{a_n-3\}$ 은 첫째항이 $a_0-3=4-3=1$, 공차가 2인 등비수열 이므로
 $a_n-3=1 \times 2^{n-1} \quad \therefore a_n=2^{n-1}+3 \quad \cdots \text{【답】}$
(2) $S_n=\sum_{k=1}^n a_k=\sum_{k=1}^n (2^{k-1}+3)=\frac{1 \times (2^n-1)}{2-1}+3n=2^n+3n-1 \quad \cdots \text{【답】}$

②

$a_{n+1}=pa_n+q$ 꼴의 선화식이 주어지면
(1) $a_{n+1}-k=p(a_n-k)$ 의 꼴로 변형한다.
(2) 수열 $\{a_n-k\}$ 은 q 보다 p 인 등비수열임을 이용한다.

【모범답안】 (1) $a_{n+1}=2a_n-3$ 의 양변에서 3을 빼면
 $a_{n+1}-3=2a_n-3-3 \quad \therefore a_{n+1}-3=2(a_n-3)$
따라서 수열 $\{a_n-3\}$ 은 첫째항이 $a_0-3=4-3=1$, 공차가 2인 등비수열 이므로
 $a_n-3=1 \times 2^{n-1} \quad \therefore a_n=2^{n-1}+3 \quad \cdots \text{【답】}$
(2) $S_n=\sum_{k=1}^n a_k=\sum_{k=1}^n (2^{k-1}+3)=\frac{1 \times (2^n-1)}{2-1}+3n=2^n+3n-1 \quad \cdots \text{【답】}$

③

$a_{n+1}=pa_n+q$ 꼴의 선화식이 주어지면
(1) $a_{n+1}-k=p(a_n-k)$ 의 꼴로 변형한다.
(2) 수열 $\{a_n-k\}$ 은 q 보다 p 인 등비수열임을 이용한다.

【모범답안】 (1) $a_{n+1}=2a_n-3$ 의 양변에서 3을 빼면
 $a_{n+1}-3=2a_n-3-3 \quad \therefore a_{n+1}-3=2(a_n-3)$
따라서 수열 $\{a_n-3\}$ 은 첫째항이 $a_0-3=4-3=1$, 공차가 2인 등비수열 이므로
 $a_n-3=1 \times 2^{n-1} \quad \therefore a_n=2^{n-1}+3 \quad \cdots \text{【답】}$
(2) $S_n=\sum_{k=1}^n a_k=\sum_{k=1}^n (2^{k-1}+3)=\frac{1 \times (2^n-1)}{2-1}+3n=2^n+3n-1 \quad \cdots \text{【답】}$

유제 16-8 유제 · 16-07 유제 16-8.md

원문

【유제】 16-8.

모든 자연수 n 에 대하여 다음 등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

(1)

$1+2+2^2+\cdots+2^{n-1}=2^n-1$

(2)

$1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\frac{1}{4}n^2(n+1)^2$

(3)

$\frac{1}{1 \times 2}+\frac{1}{2 \times 3}+\frac{1}{3 \times 4}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}=\frac{n}{n+1}$

현재 Markdown 렌더

다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$$a_1=4,\quad a_{n+1}=2a_n-3\quad(n=1,2,3,\cdots)$$

(1) a_n 을 구하시오.

(2) $S_n=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n$ 을 구하시오.

현재 Markdown 렌더

모든 자연수 n 에 대하여 다음 등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$(1) \quad 1+2+2^2+\cdots+2^{n-1}=2^n-1$$

$$(2) \quad 1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\frac{1}{4}n^2(n+1)^2$$

$$(3) \quad \frac{1}{1 \times 2}+\frac{1}{2 \times 3}+\frac{1}{3 \times 4}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}=\frac{n}{n+1}$$

원문

필수 예제 16-6 평면을 n 개의 원으로 분할할 때, 분할된 영역의 개수의 최댓값을 a_n 이라고 하자.

- (1) a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구하시오. (2) a_n 을 구하시오.

현재 Markdown 렌더

평면을 n 개의 원으로 분할할 때, 분할된 영역의 개수의 최댓값을 a_n 이라고 하자.

- (1) a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구하시오.

- (2) a_n 을 구하시오.

원문

유제 16-9. 다음 부등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

- (1) $3^n > n + 1$ (n 은 자연수)
(2) $n! > 2^n$ (n 은 $n \geq 4$ 인 자연수이고, $n! = n(n-1)(n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$)

현재 Markdown 렌더

다음 부등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

- (1) $3^n > n + 1$ (n 은 자연수)

- (2) $n! > 2^n$ (n 은 $n \geq 4$ 인 자연수이고, $n! = n(n-1)(n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$)

원문

필수 예제 16-7 계단을 오를 때 한 번에 한 계단 또는 두 계단을 오른다고 한다. n 개의 계단을 오르는 서로 다른 방법의 수를 a_n 이라고 할 때,

- (1) a_n, a_{n+1}, a_{n+2} 사이의 관계식을 구하시오.
(2) a_8 을 구하시오.

현재 Markdown 렌더

계단을 오를 때 한 번에 한 계단 또는 두 계단을 오르려고 한다. n 개의 계단을 오르는 서로 다른 방법의 수를 a_n 이라고 할 때,

- (1) a_n, a_{n+1}, a_{n+2} 사이의 관계식을 구하시오.

- (2) a_8 을 구하시오.

원문

유제 16-10. 다음 물음에 답하시오.

- (1) $0 < a < 1$ 일 때, 2 이상인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식 $(1 - a)^n > 1 - na$ 가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.
- (2) 두 수 0.99^{99} 과 1.01^{-101} 의 대소를 비교하시오.

[답] (1) 생략 (2) $0.99^{99} > 1.01^{-101}$

현재 Markdown 렌더

다음 물음에 답하시오.

- (1) $0 < a < 1$ 일 때, 2 이상인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식 $(1 - a)^n > 1 - na$ 가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.
- (2) 두 수 0.99^{99} 과 1.01^{-101} 의 대소를 비교하시오.

원문

필수 예제 16-8 모든 자연수 n 에 대하여 다음 등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \cdots + n(n+1) = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$$

현재 Markdown 렌더

모든 자연수 n 에 대하여 다음 등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \cdots + n(n+1) = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$$

원문

필수 예제 16-9 $a \geq -1$ 일 때, 모든 자연수 n 에 대하여 다음 부등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$(1 + a)^n \geq 1 + na$$

현재 Markdown 렌더

$a \geq -1$ 일 때, 모든 자연수 n 에 대하여 다음 부등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$(1 + a)^n \geq 1 + na$$